

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2
по дисциплине «Математическая статистика»
на тему «Оценивание параметра»

Вариант 16

1	2	3

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1. Построить оценку максимального правдоподобия параметра $\theta = a^2$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью

$$p(x; \theta) = \frac{a}{2x} \exp(-a|\ln x|) \mathbb{I}_{\{x>0\}}.$$

Решение. Функция правдоподобия:

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{\theta}}{2x_i} \exp(-\sqrt{\theta}|\ln x_i|)$$

$$L(x, \theta) = \frac{\theta^{n/2}}{2^n \prod_{i=1}^n x_i} \exp\left(-\sqrt{\theta} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|\right)$$

Выделим множители:

$$g\left(\sum_{i=1}^n |\ln x_i|, \theta\right) = \theta^{n/2} \exp\left(-\sqrt{\theta} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|\right)$$

$$h(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{2^n \prod_{i=1}^n x_i}$$

Достаточная статистика: $T = \sum_{i=1}^n |\ln X_i|$.

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x, \theta) = \ln L(x, \theta) = \frac{n}{2} \ln \theta - n \ln 2 - \sum_{i=1}^n \ln x_i - \sqrt{\theta} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|.$$

Берем производную по θ и приравниваем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} - \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n |\ln x_i| = 0.$$

Решаем уравнение правдоподобия $\frac{n}{2\theta} = \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|$.

Умножаем обе части на 2θ (при $\theta > 0$):

$$n = \sqrt{\theta} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|,$$

$$\sqrt{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n |\ln x_i|}.$$

Возводим в квадрат: $\theta = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n |\ln x_i|)^2}$.

ОМП:

$$\hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n |\ln X_i|)^2}$$

Задание 2. Построить НРМД-оценку параметра $\theta = \frac{1}{\lambda}$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью

$$p_{\theta}(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \frac{1}{x} \exp(-\lambda(\ln x)^2).$$

Решение. Функция правдоподобия:

$$L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n p_{\lambda}(x_i) = \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{n/2} \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i}\right) \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2\right)$$

Выделим множители (критерий Неймана-Фишера):

$$g\left(\sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2, \lambda\right) = \lambda^{n/2} \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2\right)$$

$$h(x_1, \dots, x_n) = \pi^{-n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

Достаточная статистика: $S = \sum_{i=1}^n (\ln X_i)^2$.

Распределение статистики S : Пусть $Y_i = \ln X_i$. Тогда $Y_i \sim N(0, \frac{1}{2\lambda})$. Случайная величина $2\lambda Y_i^2 \sim \chi_1^2$. Сумма независимых величин:

$$2\lambda S = \sum_{i=1}^n 2\lambda (\ln X_i)^2 \sim \chi_n^2.$$

Следовательно, плотность распределения S имеет вид:

$$f_S(s) = \frac{\lambda^{n/2}}{\Gamma(n/2)} s^{n/2-1} e^{-\lambda s}, \quad s > 0.$$

Распределение выборки принадлежит регулярному экспоненциальному семейству, поэтому статистика S является полной и достаточной. По теореме Лемана-Шеффе, НРМД-оценка будет единственной несмещённой оценкой, являющейся измеримой функцией от S .

Найдём функцию $g(S)$ такую, что $E[g(S)] = \theta = 1/\lambda$.

Предположим вид $g(S) = CS$. Вычислим математическое ожидание:

$$E[g(S)] = \int_0^\infty Cs \frac{\lambda^{n/2}}{\Gamma(n/2)} s^{n/2-1} e^{-\lambda s} ds = \frac{C\lambda^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \int_0^\infty s^{n/2} e^{-\lambda s} ds$$

Произведём замену переменной $s = t/\lambda$, тогда $ds = dt/\lambda$:

$$E[g(S)] = \frac{C\lambda^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \int_0^\infty \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{n/2} e^{-t} \frac{dt}{\lambda} = \frac{C}{\lambda\Gamma(n/2)} \int_0^\infty t^{n/2} e^{-t} dt$$

Используя свойство гамма-функции $\int_0^\infty t^k e^{-t} dt = \Gamma(k+1)$:

$$E[g(S)] = \frac{C\Gamma(n/2+1)}{\lambda\Gamma(n/2)} = \frac{C(n/2)\Gamma(n/2)}{\lambda\Gamma(n/2)} = \frac{Cn}{2\lambda}$$

Приравниваем к искомому параметру $\theta = 1/\lambda$:

$$\frac{Cn}{2\lambda} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow C = \frac{2}{n}$$

Несмещённая оценка параметра θ :

$$\hat{\theta} = g(S) = \frac{2}{n}S = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (\ln X_i)^2$$

Поскольку $\hat{\theta}$ является функцией полной достаточной статистики и несмещённой, по теореме Лемана-Шеффе она является НРМД-оценкой.

НРМД-оценка:

$$\hat{\theta} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (\ln X_i)^2$$

Задание 3. Даны три независимые выборки $X_1, \dots, X_n$ из $N(a, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_m$ из $N(b, \sigma^2)$ и $Z_1, \dots, Z_n$ из $N(c, \sigma^2)$. Построить доверительный интервал для $a - 2b - c$.

Решение. Для нормальных распределений несмещённые оценки математических ожиданий:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j \sim N\left(b, \frac{\sigma^2}{m}\right),$$

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_k \sim N\left(c, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Естественная оценка $\hat{\theta} = \bar{X} - 2\bar{Y} - \bar{Z}$.

Математическое ожидание: $E\hat{\theta} = E\bar{X} - 2E\bar{Y} - E\bar{Z} = a - 2b - c$.

Поскольку выборки независимы,

$$D\hat{\theta} = D\bar{X} + D\bar{Y} + D\bar{Z},$$

$$D\hat{\theta} = \frac{\sigma^2}{n} + 4 \cdot \frac{\sigma^2}{m} + \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 \left(\frac{2}{n} + \frac{4}{m} \right).$$

Обозначим $c_{n,m} = \frac{2}{n} + \frac{4}{m}$, тогда $D\hat{\theta} = \sigma^2 \cdot c_{n,m}$.

Используем объединенную оценку дисперсии:

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2 + (n-1)S_Z^2}{n+m+n-3} = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2 + (n-1)S_Z^2}{2n+m-3},$$

где выборочные дисперсии:

$$S_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_Y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2,$$

$$S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (Z_k - \bar{Z})^2.$$

Известно, что $\frac{(2n+m-3)S_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2n+m-3)$.

Статистика $T = \frac{\hat{\theta} - (a - 2b - c)}{S_p \sqrt{c_{n,m}}} = \frac{(\bar{X} - 2\bar{Y} - \bar{Z}) - (a - 2b - c)}{S_p \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{4}{m}}}$ имеет рас-

пределение Стьюдента с $2n+m-3$ степенями свободы:

$$T \sim t(2n+m-3).$$

Для доверительной вероятности $1 - \alpha$:

$$P(-t_{\alpha/2, 2n+m-3} \leq T \leq t_{\alpha/2, 2n+m-3}) = 1 - \alpha,$$

где $t_{\alpha/2, 2n+m-3}$ – квантиль распределения Стьюдента.

Получаем доверительный интервал:

$$(\bar{X} - 2\bar{Y} - \bar{Z}) \pm t_{\alpha/2, 2n+m-3} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{4}{m}}.$$